Solution of triangle: Questions and Shortened Solutions

Question 01

English

Let ABC be a triangle with $\angle B - \angle C = \dfrac{\pi}{2}$, and let a, b, c denote the lengths of the sides BC, CA, AB, respectively. Then which of the following relations is TRUE?

(A) $(b^2 + c^2)^2 = a^2(b^2 - c^2)$
(B) $b^2 - c^2 = a^2$
(C) $(b^2 - c^2)^2 = a^2(b^2 + c^2)$
(D) $b^2 + c^2 = 2a^2$

Only one option is correct.

हिन्दी

माना ABC एक त्रिभुज है जिसमें $\angle B - \angle C = \dfrac{\pi}{2}$ है, तथा a, b, c क्रमशः भुजाओं BC, CA, AB की लम्बाइयाँ हैं। तब निम्न में से कौन-सा सम्बन्ध सत्य है?

(A) $(b^2 + c^2)^2 = a^2(b^2 - c^2)$
(B) $b^2 - c^2 = a^2$
(C) $(b^2 - c^2)^2 = a^2(b^2 + c^2)$
(D) $b^2 + c^2 = 2a^2$

केवल एक विकल्प सही है।

Solution

Take $C = \theta$ as parameter: $B = \dfrac{\pi}{2} + \theta$, $A = \pi - B - C = \dfrac{\pi}{2} - 2\theta$

Sine law with $k = 2R$: $a = k\cos 2\theta,\ b = k\cos\theta,\ c = k\sin\theta$

$b^2 + c^2 = k^2$ and $b^2 - c^2 = k^2\cos 2\theta = k\,a$

Eliminating k: $(b^2 - c^2)^2 = k^2a^2 = a^2(b^2 + c^2)$

(B) would need $k = a$, i.e. $\cos 2\theta = 1$, impossible; (A), (D) fail for $\theta = \dfrac{\pi}{12}$ (then $b^2 + c^2 = k^2,\ a^2 = \dfrac{3k^2}{4}$)

Correct Option: (C)

Question 02

English

Let A, B, C, D be points in a plane such that C and D lie on opposite sides of the line AB, $AB = 21$, $BC = 13$, $CA = 20$, $AD = 10$ and $\angle CAD = \frac{\pi}{2}$. Then $\tan\angle CBD$ is equal to

(A) $-\frac{220}{21}$
(B) $\frac{220}{21}$
(C) $-\frac{21}{220}$
(D) $\frac{21}{220}$

Only one option is correct.

हिन्दी

माना एक तल में बिन्दु A, B, C, D इस प्रकार हैं कि C तथा D रेखा AB के विपरीत पक्षों में स्थित हैं, $AB = 21$, $BC = 13$, $CA = 20$, $AD = 10$ तथा $\angle CAD = \frac{\pi}{2}$ है। तब $\tan\angle CBD$ बराबर है

(A) $-\frac{220}{21}$
(B) $\frac{220}{21}$
(C) $-\frac{21}{220}$
(D) $\frac{21}{220}$

केवल एक विकल्प सही है।

Solution

Triangle ABC: $\cos\angle CAB = \frac{441 + 400 - 169}{2 \cdot 21 \cdot 20} = \frac{4}{5}$, so $\sin\angle CAB = \frac{3}{5}$

C, D on opposite sides: $\angle BAD = \frac{\pi}{2} - \angle CAB \Rightarrow \cos\angle BAD = \frac{3}{5}$

$BD^2 = 441 + 100 - 2 \cdot 21 \cdot 10 \cdot \frac{3}{5} = 289 \Rightarrow BD = 17$

$\cos\angle ABC = \frac{441 + 169 - 400}{2 \cdot 21 \cdot 13} = \frac{5}{13} \Rightarrow \tan\angle ABC = \frac{12}{5}$; $\cos\angle ABD = \frac{441 + 289 - 100}{2 \cdot 21 \cdot 17} = \frac{15}{17} \Rightarrow \tan\angle ABD = \frac{8}{15}$

$\angle CBD = \angle ABC + \angle ABD$: $\tan\angle CBD = \frac{\frac{12}{5} + \frac{8}{15}}{1 - \frac{12}{5} \cdot \frac{8}{15}} = \frac{44/15}{-21/75} = -\frac{220}{21}$

Correct Option: (A)

Question 03

English

In a triangle ABC, let a, b, c denote the lengths of the sides opposite to the angles A, B, C, respectively. Suppose $\dfrac{b-c}{b+c} = \dfrac{1}{3}$ and $\tan\dfrac{B}{2}\tan\dfrac{C}{2} = \dfrac{1}{3}$. Then $\tan\dfrac{B-C}{2}$ is equal to

(A) $\dfrac{\sqrt{15}}{9}$

(B) $\dfrac{\sqrt{15}}{5}$

(C) $\dfrac{\sqrt{15}}{3}$

(D) $\dfrac{3\sqrt{15}}{5}$

Only one option is correct.

हिन्दी

एक त्रिभुज ABC में माना a, b, c क्रमशः कोणों A, B, C की सम्मुख भुजाओं की लम्बाइयाँ हैं। माना $\dfrac{b-c}{b+c} = \dfrac{1}{3}$ तथा $\tan\dfrac{B}{2}\tan\dfrac{C}{2} = \dfrac{1}{3}$ है। तब $\tan\dfrac{B-C}{2}$ बराबर है

(A) $\dfrac{\sqrt{15}}{9}$

(B) $\dfrac{\sqrt{15}}{5}$

(C) $\dfrac{\sqrt{15}}{3}$

(D) $\dfrac{3\sqrt{15}}{5}$

केवल एक विकल्प सही है।

Solution

Let $x = \tan\dfrac{B}{2},\ y = \tan\dfrac{C}{2},\ z = \tan\dfrac{A}{2}$. Since $A + B + C = \pi$: $xy + yz + zx = 1 \Rightarrow z(x+y) = 1 - xy = \dfrac{2}{3}$

Tangent rule: $\tan\dfrac{B-C}{2} = \dfrac{b-c}{b+c}\cot\dfrac{A}{2} \Rightarrow \dfrac{x-y}{1+xy} = \dfrac{1}{3z} \Rightarrow x - y = \dfrac{4}{9z}$

With $x + y = \dfrac{2}{3z}$: $x = \dfrac{5}{9z},\ y = \dfrac{1}{9z}$; $xy = \dfrac{5}{81z^2} = \dfrac{1}{3} \Rightarrow z^2 = \dfrac{15}{81},\ z = \dfrac{\sqrt{15}}{9}$

$\tan\dfrac{B-C}{2} = \dfrac{1}{3}\cdot\dfrac{9}{\sqrt{15}} = \dfrac{3}{\sqrt{15}} = \dfrac{\sqrt{15}}{5}$

Correct Option: (B)

Question 04

English

Let the position vectors of the points A, B, C be $\overrightarrow{a} = 3\hat{i}+\hat{j}+2\hat{k}$, $\overrightarrow{b} = \hat{i}-\hat{j}+2\hat{k}$ and $\overrightarrow{c} = 5\hat{i}+\hat{j}+6\hat{k}$, respectively, and let D be the point with position vector $\dfrac{\overrightarrow{b}+2\overrightarrow{c}}{3}$. Then $\angle ADC$ is equal to

(A) $\dfrac{\pi}{4}$
(B) $\dfrac{\pi}{3}$
(C) $\dfrac{2\pi}{3}$
(D) $\dfrac{3\pi}{4}$

Only one option is correct.

हिन्दी

माना बिन्दुओं A, B, C के स्थिति सदिश क्रमशः $\overrightarrow{a} = 3\hat{i}+\hat{j}+2\hat{k}$, $\overrightarrow{b} = \hat{i}-\hat{j}+2\hat{k}$ तथा $\overrightarrow{c} = 5\hat{i}+\hat{j}+6\hat{k}$ हैं, तथा D वह बिन्दु है जिसका स्थिति सदिश $\dfrac{\overrightarrow{b}+2\overrightarrow{c}}{3}$ है। तब $\angle ADC$ बराबर है

(A) $\dfrac{\pi}{4}$
(B) $\dfrac{\pi}{3}$
(C) $\dfrac{2\pi}{3}$
(D) $\dfrac{3\pi}{4}$

केवल एक विकल्प सही है।

Solution

Section formula: D divides BC internally with $BD : DC = m : n = 2 : 1$

$\overrightarrow{BA} = 2\hat{i}+2\hat{j}$, $\overrightarrow{BC} = 4\hat{i}+2\hat{j}+4\hat{k}$: $\cos B = \dfrac{12}{2\sqrt{2}\cdot 6} = \dfrac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow \cot B = 1$

$\overrightarrow{CA} = -2\hat{i}-4\hat{k}$, $\overrightarrow{CB} = -4\hat{i}-2\hat{j}-4\hat{k}$: $\cos C = \dfrac{24}{2\sqrt{5}\cdot 6} = \dfrac{2}{\sqrt{5}} \Rightarrow \cot C = 2$

m-n theorem: $(m+n)\cot\angle ADC = n\cot B - m\cot C \Rightarrow 3\cot\angle ADC = 1-4 = -3$

$\cot\angle ADC = -1 \Rightarrow \angle ADC = \dfrac{3\pi}{4}$

Correct Option: (D)

Question 05

English

In a triangle ABC, $\sin A : \sin B : \sin C = 7 : 8 : 9$. Let I be the incentre of the triangle. If $CI = 2\sqrt{14}$, then the perimeter of the triangle ABC is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

एक त्रिभुज ABC में $\sin A : \sin B : \sin C = 7 : 8 : 9$ है। माना I त्रिभुज का अन्तःकेन्द्र है। यदि $CI = 2\sqrt{14}$ है, तो त्रिभुज ABC का परिमाप _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Sine law: $a : b : c = 7 : 8 : 9$, so $a = 7k,\ b = 8k,\ c = 9k,\ s = 12k,\ s - c = 3k$

Cosine rule: $\cos C = \dfrac{49 + 64 - 81}{2 \cdot 7 \cdot 8} = \dfrac{2}{7}$

Half-angle formula: $\cos\dfrac{C}{2} = \sqrt{\dfrac{s(s-c)}{ab}} = \sqrt{\dfrac{36k^2}{56k^2}} = \dfrac{3}{\sqrt{14}}$ (agrees with $\sqrt{\frac{1+\cos C}{2}} = \sqrt{\frac{9}{14}}$)

Incircle touches CA at E with $CE = s - c$ and $IE \perp CA$, $\angle ICE = \dfrac{C}{2}$: $CI = \dfrac{s-c}{\cos\frac{C}{2}} = 3k \cdot \dfrac{\sqrt{14}}{3} = \sqrt{14}\,k$

$\sqrt{14}\,k = 2\sqrt{14} \Rightarrow k = 2$; perimeter $= 24k = 48$

Final Answer: 48

Question 06

English

In a triangle ABC, let a, b, c denote the lengths of the sides opposite to the angles A, B, C, respectively. Suppose $c\cos B = 1$, $b\cos C = 3$ and $\sin B = 2\sin C$. Then the value of $\cos A$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

एक त्रिभुज ABC में माना a, b, c क्रमशः कोणों A, B, C की सम्मुख भुजाओं की लम्बाइयाँ हैं। माना $c\cos B = 1$, $b\cos C = 3$ तथा $\sin B = 2\sin C$ है। तब $\cos A$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Projection: $a = b\cos C + c\cos B = 4$; sine law: $b = 2c$

Projections $b = a\cos C + c\cos A$, $c = a\cos B + b\cos A$, multiplied by b and c and subtracted: $b^2 - c^2 = a(b\cos C - c\cos B) = 4 \cdot 2 = 8$

$4c^2 - c^2 = 8 \Rightarrow c^2 = \dfrac{8}{3},\ b^2 = \dfrac{32}{3},\ bc = 2c^2 = \dfrac{16}{3}$

$b^2 = ab\cos C + bc\cos A \Rightarrow \dfrac{32}{3} = 4 \cdot 3 + \dfrac{16}{3}\cos A \Rightarrow \cos A = -\dfrac{1}{4}$

Final Answer: -0.25

Question 07

English

In a triangle ABC, let a, b, c denote the lengths of the sides opposite to the angles A, B, C, respectively. The incircle of the triangle has radius 2 and touches the side AB at the point F with $AF = 3$. If the area of the triangle ABC is 24, then the value of $a^2 - b^2 - c^2$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

एक त्रिभुज ABC में माना a, b, c क्रमशः कोणों A, B, C की सम्मुख भुजाओं की लम्बाइयाँ हैं। त्रिभुज के अन्तःवृत्त की त्रिज्या 2 है तथा यह भुजा AB को बिन्दु F पर स्पर्श करता है, जहाँ $AF = 3$ है। यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 24 है, तो $a^2 - b^2 - c^2$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$AF = s - a = 3$; half-angle formula: $\tan\dfrac{A}{2} = \sqrt{\dfrac{(s-b)(s-c)}{s(s-a)}} = \dfrac{\Delta}{s(s-a)} = \dfrac{r}{s-a} = \dfrac{2}{3}$

With $t = \dfrac{2}{3}$: $\cos A = \dfrac{1-t^2}{1+t^2} = \dfrac{5}{13}$, $\sin A = \dfrac{2t}{1+t^2} = \dfrac{12}{13}$

$\Delta = \dfrac{1}{2}bc\sin A = 24 \Rightarrow bc = 52$

$a^2 - b^2 - c^2 = -2bc\cos A = -2 \cdot 52 \cdot \dfrac{5}{13} = -40$

Final Answer: -40

Question 08

English

Consider triangles ABC in which the sides opposite to the angles A and B have lengths $a = 15$ and $b = 20$, respectively, and $\cos A = \dfrac{4}{5}$. There are exactly two non-congruent such triangles; let γ_1 and γ_2 denote the measures of the angle C in these two triangles. Then the value of $\sin\gamma_1 + \sin\gamma_2$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

ऐसे त्रिभुजों ABC पर विचार कीजिए जिनमें कोणों A तथा B की सम्मुख भुजाओं की लम्बाइयाँ क्रमशः $a = 15$ तथा $b = 20$ हैं, और $\cos A = \dfrac{4}{5}$ है। ऐसे ठीक दो असर्वांगसम त्रिभुज हैं; माना γ_1 तथा γ_2 इन दोनों त्रिभुजों में कोण C के माप हैं। तब $\sin\gamma_1 + \sin\gamma_2$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$\sin A = \dfrac{3}{5}$; sine law: $\sin B = \dfrac{b\sin A}{a} = \dfrac{20 \cdot 3/5}{15} = \dfrac{4}{5}$

Ambiguous case: $b\sin A = 12 < a = 15 < b = 20$, so B_1 acute with $\cos B_1 = \dfrac{3}{5}$, and $B_2 = \pi - B_1$ (valid since $B_2 + A < \pi$ as $\cos B_1 < \cos A$)

$\gamma_1 = \pi - A - B_1 \Rightarrow \sin\gamma_1 = \sin(A + B_1)$; $\gamma_2 = \pi - A - B_2 = B_1 - A \Rightarrow \sin\gamma_2 = \sin(B_1 - A)$

$\sin\gamma_1 + \sin\gamma_2 = 2\sin B_1\cos A = 2 \cdot \dfrac{4}{5} \cdot \dfrac{4}{5} = 1.28$

Final Answer: 1.28

Question 09

English

Let $B = (0, 0)$, $C = (7, 0)$ and $A = (2, 4)$. The circle having the line segment BC as a diameter meets the sides AB and AC again at the points F and E, respectively, where $F \neq B$ and $E \neq C$. Then the circumradius of the triangle AEF is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना $B = (0, 0)$, $C = (7, 0)$ तथा $A = (2, 4)$ हैं। रेखाखण्ड BC को व्यास मानकर खींचा गया वृत्त भुजाओं AB तथा AC को पुनः क्रमशः बिन्दुओं F तथा E पर काटता है, जहाँ $F \neq B$ तथा $E \neq C$ है। तब त्रिभुज AEF की परित्रिज्या _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Diametric form: $(x - 0)(x - 7) + (y - 0)(y - 0) = 0$, i.e. $x^2 + y^2 - 7x = 0$

E, F on it $\Rightarrow \angle BEC = \angle BFC = \dfrac{\pi}{2}$: BE and CF are altitudes, meeting at the orthocentre H

$\angle AEH = \angle AFH = \dfrac{\pi}{2}$, so A, E, F, H lie on the circle with AH as diameter; circumradius of $AEF = \dfrac{AH}{2}$

Altitude from A: $x = 2$; altitude from B ($\perp AC$, direction $(5, -4)$): $5x - 4y = 0$; so $H = \left(2, \dfrac{5}{2}\right)$

$AH = 4 - \dfrac{5}{2} = \dfrac{3}{2} \Rightarrow$ circumradius $= \dfrac{3}{4} = 0.75$ (check: $F = \left(\frac{7}{5}, \frac{14}{5}\right)$ is at distance $\frac{3}{4}$ from $\left(2, \frac{13}{4}\right)$)

Final Answer: 0.75

Question 10

English

In a triangle ABC, let a, b, c denote the lengths of the sides opposite to the angles A, B, C, respectively. The incircle of the triangle and the excircle opposite to the vertex A touch the side BC at the points P and Q, respectively. If the inradius is 7, the radius of the excircle opposite to A is 12 and $PQ = 8$, then the area of the triangle ABC is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

एक त्रिभुज ABC में माना a, b, c क्रमशः कोणों A, B, C की सम्मुख भुजाओं की लम्बाइयाँ हैं। त्रिभुज का अन्तःवृत्त तथा शीर्ष A के सम्मुख बाह्यवृत्त भुजा BC को क्रमशः बिन्दुओं P तथा Q पर स्पर्श करते हैं। यदि अन्तःत्रिज्या 7 है, शीर्ष A के सम्मुख बाह्यवृत्त की त्रिज्या 12 है तथा $PQ = 8$ है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Tangent lengths: $BP = s - b$, $BQ = s - c$, so $PQ = |b - c| = 8$

$r\, r_1 = \dfrac{\Delta}{s} \cdot \dfrac{\Delta}{s-a} = (s-b)(s-c) = 84$ (Heron)

$\{s - b, s - c\} = \{6, 14\}$ (difference 8, product 84) $\Rightarrow a = (s-b) + (s-c) = 20$

$\dfrac{r_1}{r} = \dfrac{s}{s-a} = \dfrac{12}{7} \Rightarrow 7s = 12s - 240 \Rightarrow s = 48$

$\Delta = rs = 7 \cdot 48 = 336$ (sides $20, 42, 34$ or $20, 34, 42$)

Final Answer: 336

Question 11

English

Let ABC be a triangle with the vertex $A = (-6, 4)$, circumcentre $O = (0, 1)$ and orthocentre $H = (-3, 1)$. Let D be the foot of the perpendicular from A to the side BC. If $D = (\alpha, \beta)$, then the value of $\alpha + \beta$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना ABC एक त्रिभुज है जिसका शीर्ष $A = (-6, 4)$, परिकेन्द्र $O = (0, 1)$ तथा लम्बकेन्द्र $H = (-3, 1)$ है। माना D, A से भुजा BC पर डाले गए लम्ब का पाद है। यदि $D = (\alpha, \beta)$ है, तो $\alpha + \beta$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Centroid G divides OH in $1:2$: $G = \dfrac{2O + H}{3} = (-1, 1)$

G divides the median AM in $2:1$: $M = \dfrac{3G - A}{2} = \left(\dfrac{3}{2}, -\dfrac{1}{2}\right)$, the midpoint of BC

$AH \perp BC$ with $\overrightarrow{AH} = (3, -3)$: BC has slope 1 through M: $y = x - 2$

D is on the altitude AH: $y = -x - 2$; intersecting, $D = (0, -2)$

$\alpha + \beta = -2$

Final Answer: -2

Question 12

English

In a triangle ABC, $BC = 8$ and the length of the median AD is $\sqrt{34}$. The internal and the external bisectors of the angle BAC meet the line BC at the points P and Q, respectively, and $PQ = 6$. Then the area of the triangle ABC is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

एक त्रिभुज ABC में $BC = 8$ है तथा माध्यिका AD की लम्बाई $\sqrt{34}$ है। कोण BAC के आन्तरिक तथा बाह्य समद्विभाजक रेखा BC को क्रमशः बिन्दुओं P तथा Q पर मिलते हैं, तथा $PQ = 6$ है। तब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Let $k = \dfrac{AB}{AC}$ ($k \neq 1$ as Q exists). P, Q divide BC internally and externally in $k : 1$ (harmonic conjugates of B, C)

On BC with $B = 0$, $C = 8$: $P = \dfrac{8k}{k+1}$, $Q = \dfrac{8k}{k-1}$, so $PQ = \dfrac{16k}{|k^2-1|} = 6 \Rightarrow 3k^2 + 8k - 3 = 0$ (for $k < 1$) $\Rightarrow k = \dfrac{1}{3}$ (or $k = 3$)

Median: $AB^2 + AC^2 = 2AD^2 + \dfrac{BC^2}{2} = 68 + 32 = 100$; with $AC = 3AB$: $AB = \sqrt{10}$, $AC = 3\sqrt{10}$

$\cos B = \dfrac{10 + 64 - 90}{2 \cdot \sqrt{10} \cdot 8} = -\dfrac{1}{\sqrt{10}} \Rightarrow \sin B = \dfrac{3}{\sqrt{10}}$

Area $= \dfrac{1}{2} \cdot \sqrt{10} \cdot 8 \cdot \dfrac{3}{\sqrt{10}} = 12$ (the same for $k = 3$)

Final Answer: 12

Question 13

English

Let $A = (2, 1)$ and $B = (5, 5)$, and let C be a point on the line $y = 1$ such that the angle BAC is obtuse. The internal bisector of the angle BAC meets the side BC at the point D. If $AD = \dfrac{2\sqrt{5}}{3}$, then the x-coordinate of C is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना $A = (2, 1)$ तथा $B = (5, 5)$ हैं, तथा C रेखा $y = 1$ पर एक ऐसा बिन्दु है कि कोण BAC अधिक कोण है। कोण BAC का आन्तरिक समद्विभाजक भुजा BC को बिन्दु D पर मिलता है। यदि $AD = \dfrac{2\sqrt{5}}{3}$ है, तो C का x-निर्देशांक _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

AB: $4x - 3y - 5 = 0$, $AB = 5$; AC: $y = 1$; $\angle BAC$ obtuse $\Rightarrow C = (2 - b, 1)$ with $b = AC$

Bisectors of the angle between the lines: $\dfrac{4x - 3y - 5}{5} = \pm(y - 1)$; the one containing the obtuse angle (direction $(3, 4)/5 + (-1, 0) \propto (-1, 2)$) is $2x + y - 5 = 0$

Angle between this bisector and AC: $\cos\dfrac{A}{2} = \dfrac{1}{\sqrt{5}}$

Bisector length: $AD = \dfrac{2bc}{b + c}\cos\dfrac{A}{2} = \dfrac{10b}{\sqrt{5}(b + 5)} = \dfrac{2\sqrt{5}}{3} \Rightarrow 30b = 10b + 50 \Rightarrow b = \dfrac{5}{2}$

x-coordinate of $C = 2 - \dfrac{5}{2} = -0.5$

Final Answer: -0.5

Question 14

English

Let ABC be a triangle with $AB = AC = 5$ and $BC = 6$, and let I_1, I_2, I_3 be its excentres opposite to the vertices A, B, C, respectively. Let Δ_1 denote the area of the triangle ABC and Δ_2 the area of the triangle $I_1I_2I_3$. Then the value of $\dfrac{\Delta_1}{\Delta_2}$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना ABC एक त्रिभुज है जिसमें $AB = AC = 5$ तथा $BC = 6$ है, तथा I_1, I_2, I_3 क्रमशः शीर्षों A, B, C के सम्मुख इसके बाह्यकेन्द्र हैं। माना Δ_1 त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल तथा Δ_2 त्रिभुज $I_1I_2I_3$ का क्षेत्रफल है। तब $\dfrac{\Delta_1}{\Delta_2}$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

I_2I_3 is the external bisector at A and I_1A the internal one, so $I_1A \perp I_2I_3$; similarly at B, C

So ABC is the pedal triangle of the excentral triangle $I_1I_2I_3$ (orthocentre I), whose angles are $\dfrac{\pi}{2} - \dfrac{A}{2}, \dfrac{\pi}{2} - \dfrac{B}{2}, \dfrac{\pi}{2} - \dfrac{C}{2}$ (acute)

Pedal triangle of an acute triangle with angles α, β, γ: area ratio $= 2\cos\alpha\cos\beta\cos\gamma$

Ratio $= 2\sin\dfrac{A}{2}\sin\dfrac{B}{2}\sin\dfrac{C}{2} = \dfrac{r}{2R}$

Here $\Delta = 12$, $s = 8$, $r = \dfrac{3}{2}$, $R = \dfrac{5 \cdot 5 \cdot 6}{4 \cdot 12} = \dfrac{25}{8}$: ratio $= \dfrac{3/2}{25/4} = \dfrac{6}{25} = 0.24$

Final Answer: 0.24